

计算机视觉与深度学习

4、卷积与边缘提取

孙其博 副教授
北京邮电大学 计算机学院

课程提纲



❖ 图像边缘定义

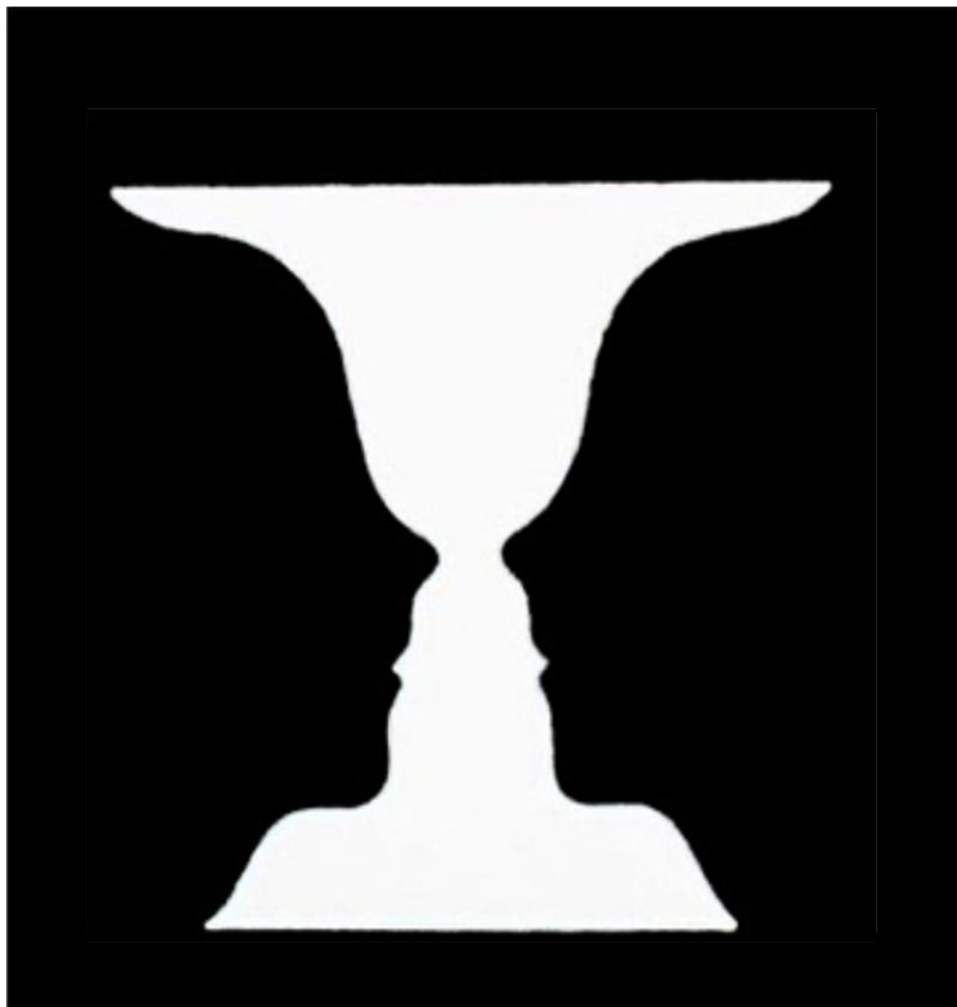
❖ 图像边缘检测

❖ Canny边缘检测器



边缘提取

边缘通常出现在图像中两个不同区域之间的边界上。



什么是边缘？

- ❖ 物体边缘是图像中最基本也是最重要的特征，图像识别、理解的第一步就是边缘检测。



- ❖ 尽管边缘在图像处理中有着极其重要的作用，但仍没有严格精确的定义。本课程对边缘的定义：**图像局部区域特征不相同的区域之间的分界线。**

- 沿边缘方向的灰度变化比较平缓，而边缘法线方向的灰度变化比较剧烈。



边缘提取

❖ 为什么要研究边缘？

- 直观地说，边缘能传递图像中的大部分语义与形状信息。
- 相对于像素表示，边缘显然能够更加紧凑的表达图像中的内容信息

❖ 目标：识别图像中的突然变化部分（非连续性）

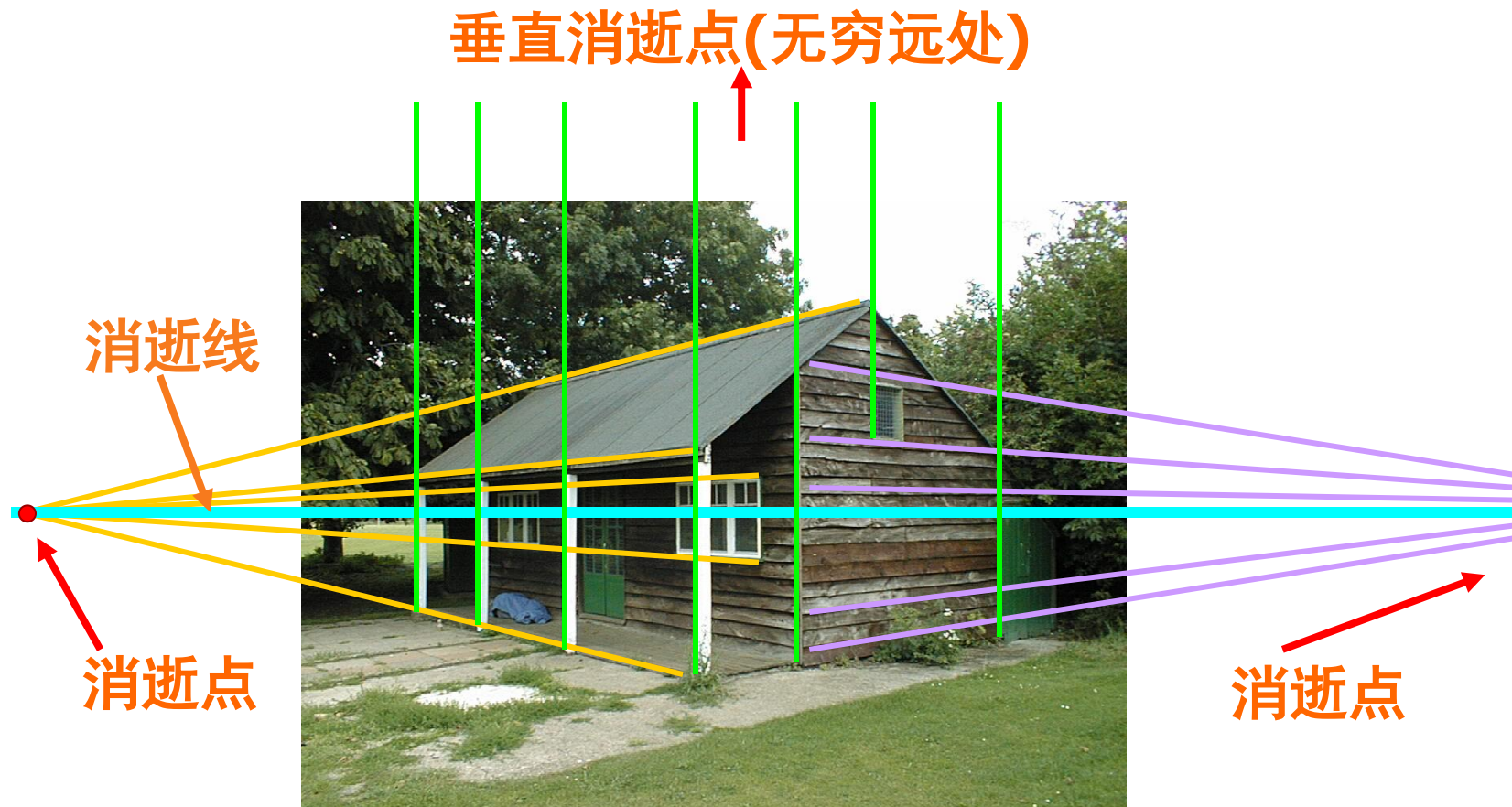


图像边缘的例子



我们为什么在乎边缘？

❖ 提取信息，识别对象



❖ 恢复几何体和视点



边缘的种类



边缘是由多种因素造成的。

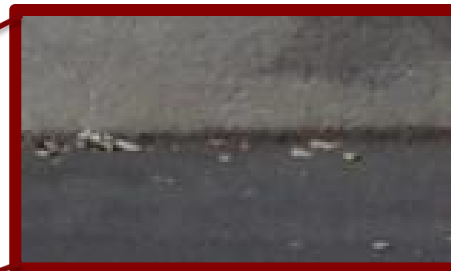
- surface normal discontinuity
(表面法线不连续)
- depth discontinuity
(深度不连续)
- surface color discontinuity
(表面颜色不连续)
- illumination discontinuity
(光照不连续)



边缘的种类



表面法线不连续
(表面方向急剧改变)



边缘的种类



深度不连续
(一个表面在另一个表面后面)



边缘的种类



表面色彩不连续
(单个表面改变颜色)



边缘的种类



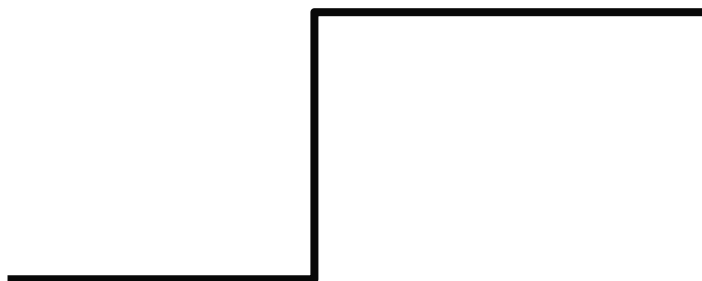
光照不连续
(阴影/照明)



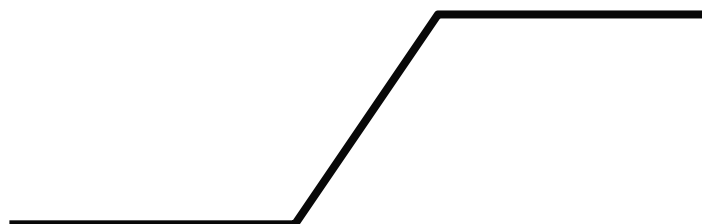
图像边缘的分类



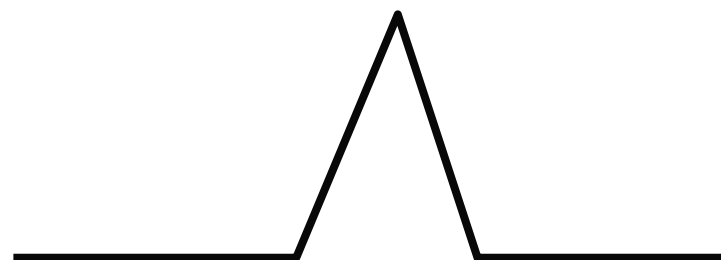
阶跃型



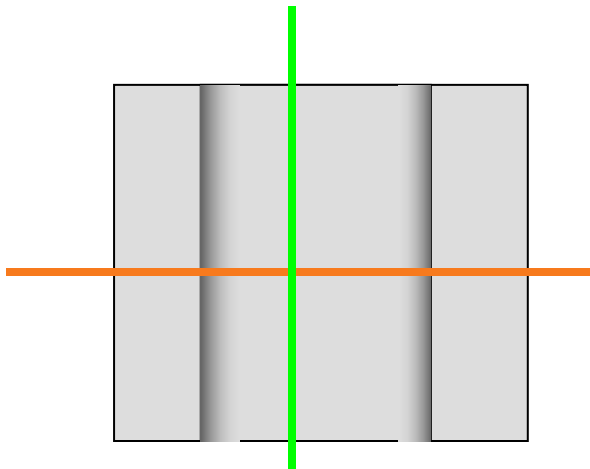
斜坡型



屋脊型

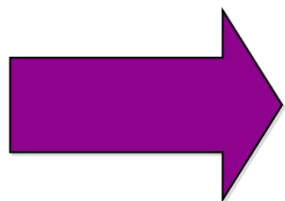


图像边缘的描述



方向

幅度



沿边缘走向方向其幅度值变化较平缓，而沿垂直于边缘走向方向其幅度值变化较剧烈



课程提纲



❖ 图像边缘定义

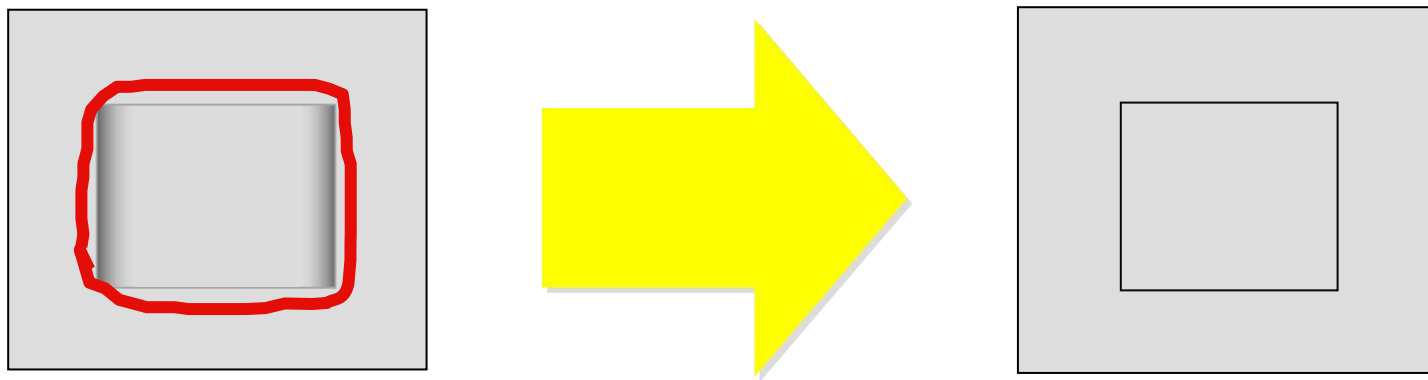
❖ **图像边缘检测**

❖ Canny边缘检测器



什么是图像边缘检测？

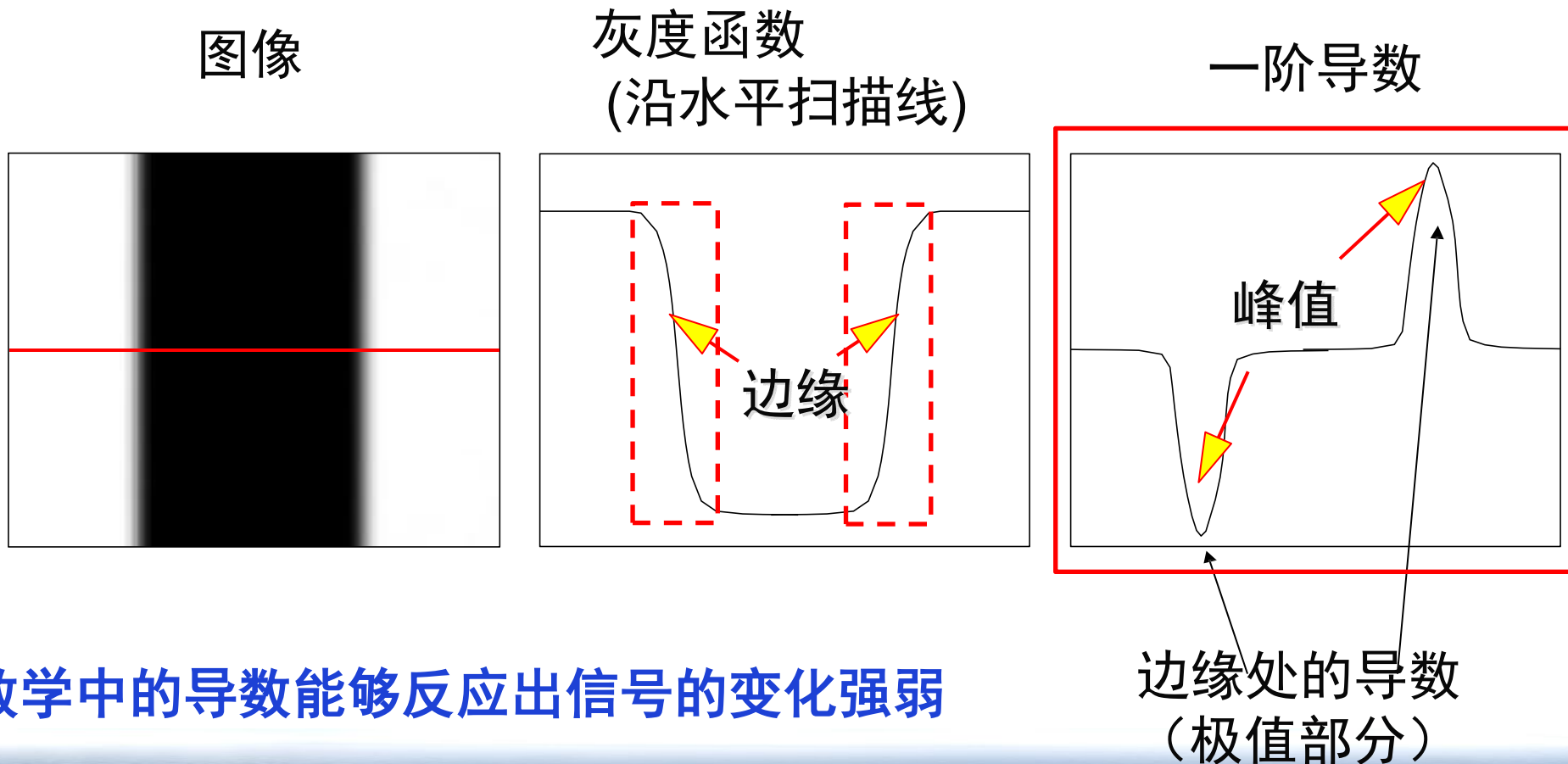
- ❖ 在灰度图像的情况下，基于图像像素的灰度值在空间的不连续性，对图像作出的一种分割。



找出图像中亮度明显而急剧变化的地方

边缘检测

❖ 边缘是图像强度函数快速变化的地方。



通常数学中的导数能够反应出信号的变化强弱

带卷积的导数

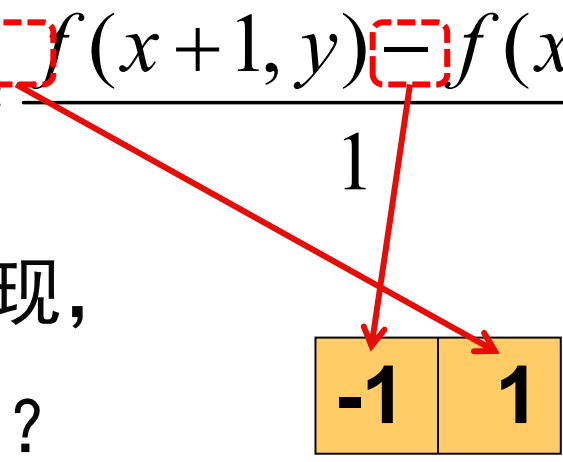
- ❖ 2维函数 $f(x, y)$ 的偏导为:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x + \varepsilon, y) - f(x, y)}{\varepsilon}$$

- ❖ 对于离散数据，可以使用有限差分近似:

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \approx \frac{f(x+1, y) - f(x, y)}{1} = f(x+1, y) - f(x, y)$$

- ❖ 要将上述作为卷积实现，
相关的滤波器是什么？



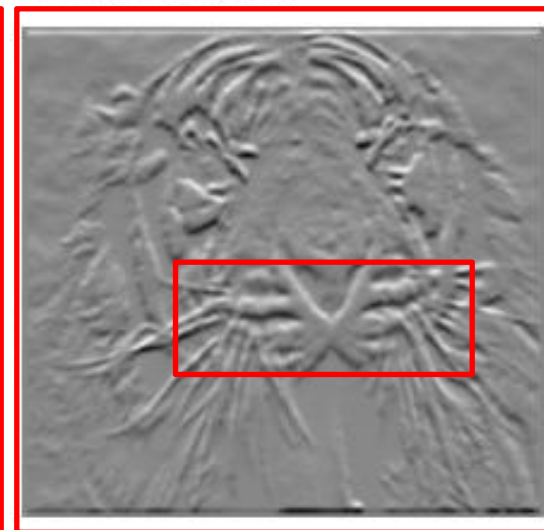
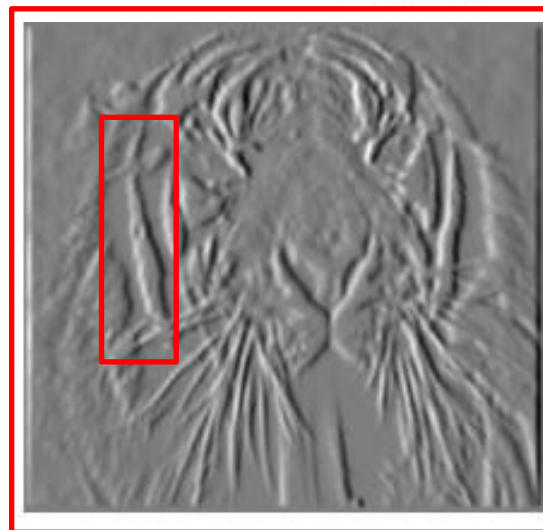
$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$

图像的偏导



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$$

-1	1
----	---



$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$$

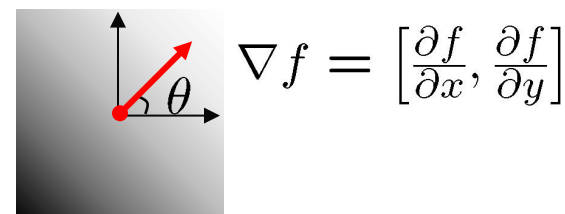
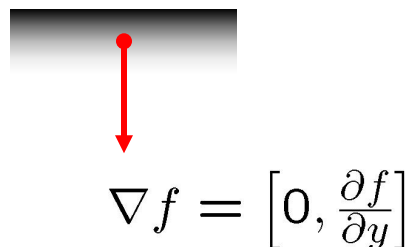
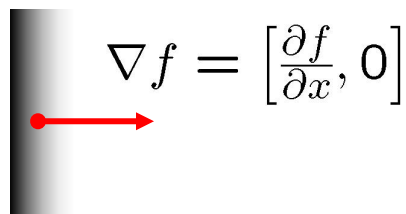
-1	或	1
1		-1

哪张图反应的是x方向的导数？



图像梯度

❖ 图像梯度: $\nabla f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right]$



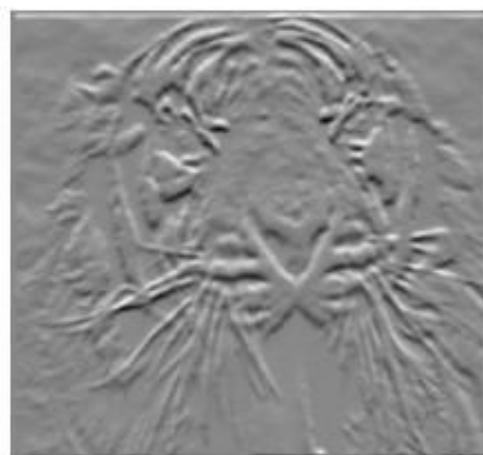
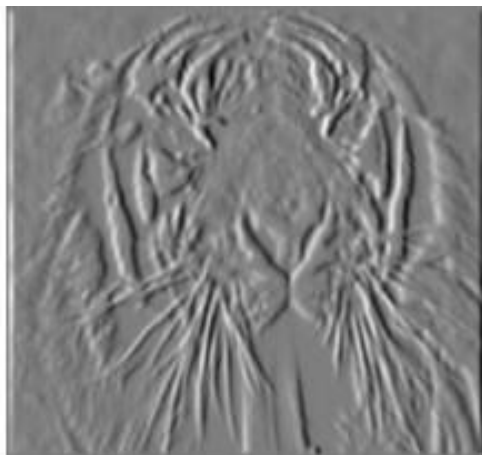
梯度垂直于信号边缘，并且指向灰度变换最快的方向

❖ 梯度方向: $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f}{\partial y} / \frac{\partial f}{\partial x} \right)$

- 梯度方向与边缘方向的关系是怎样的？（垂直，边缘方向由梯度方向给出）

❖ 边缘强度由梯度大小（模/幅值）给出: $\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$
（幅值的大小能够反应出当前点是不是边）

梯度强度



x-偏导

y-偏导

梯度强度/梯度幅值

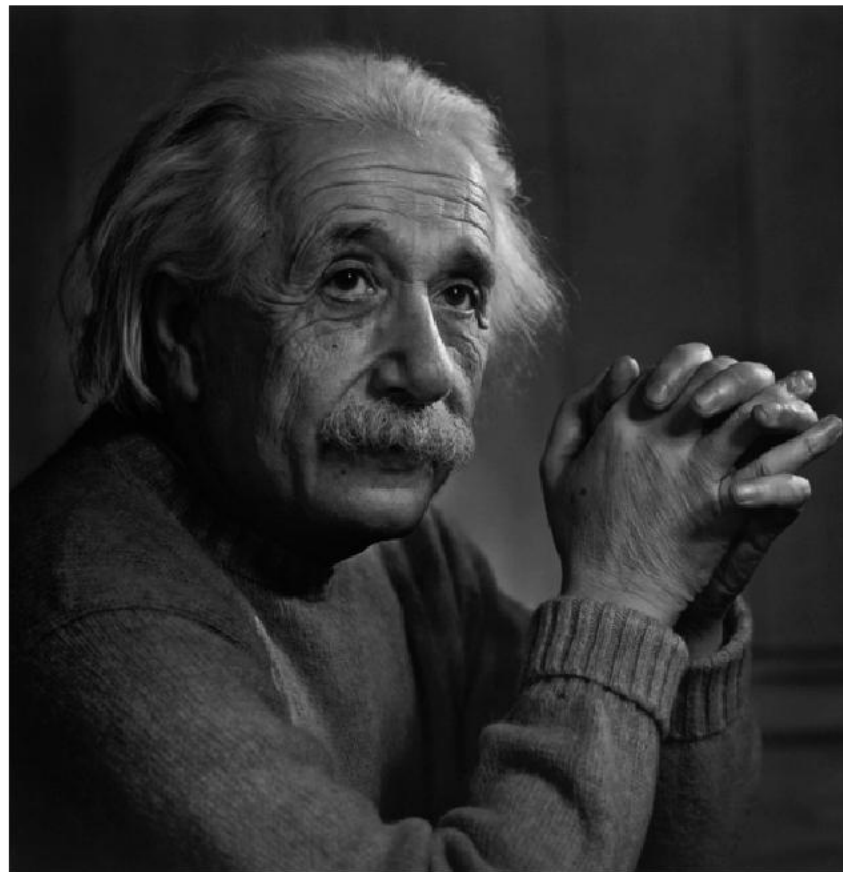
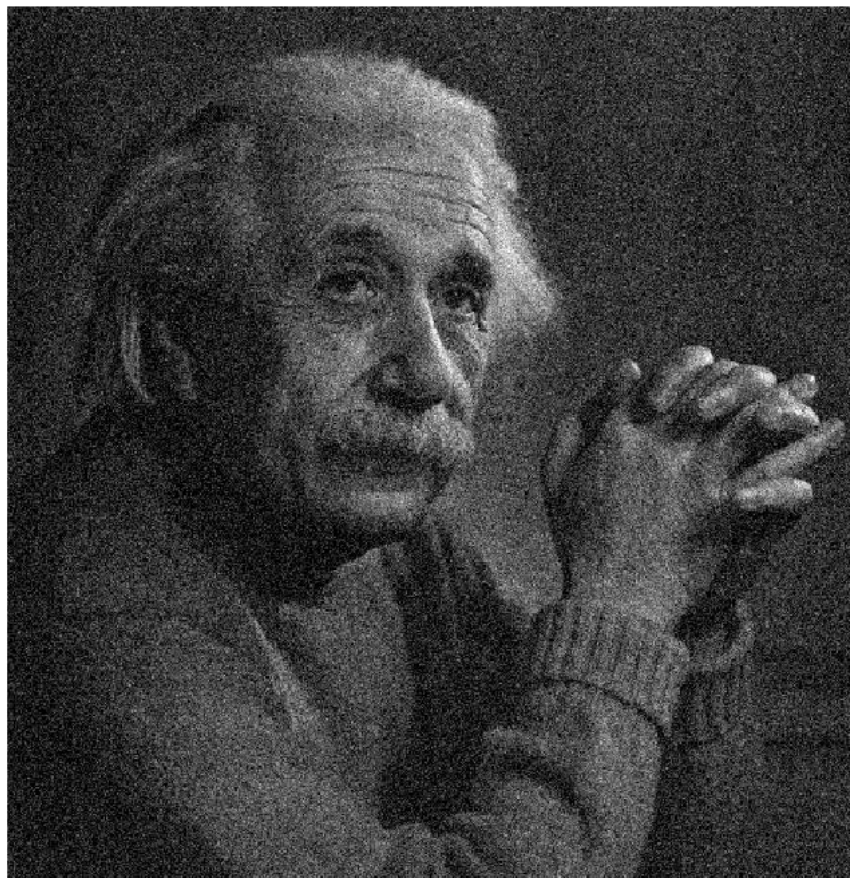
-1	1
----	---

-1
1

$$\|\nabla f\| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$



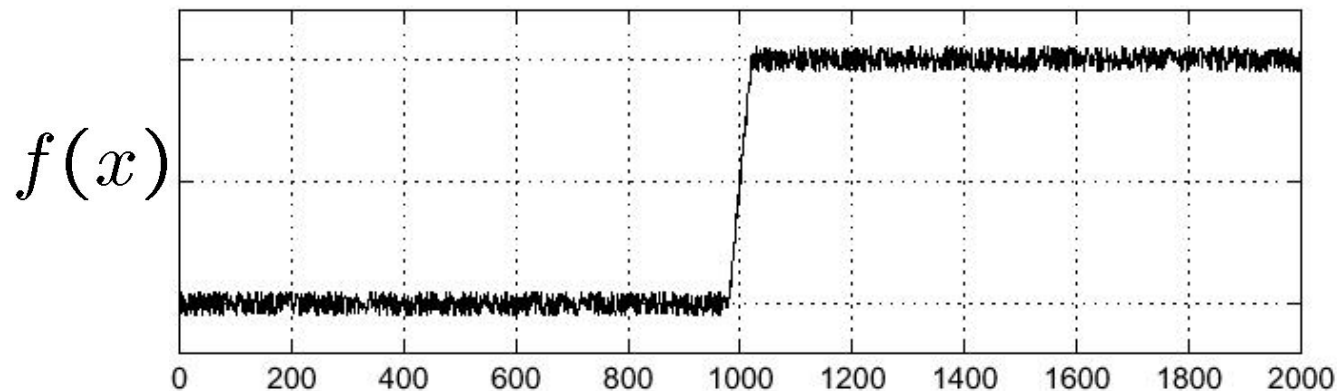
噪声的影响



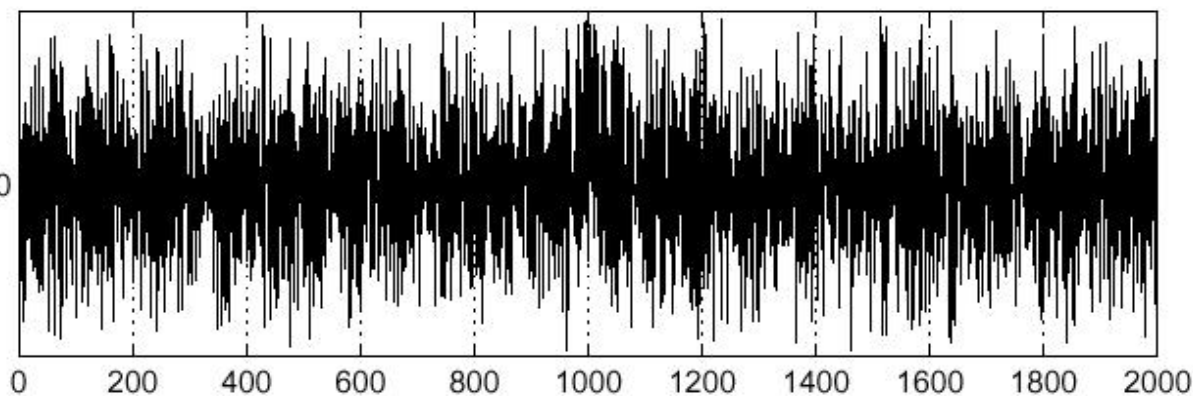
噪声的影响



噪声图像的某一行或列的灰度值随位置变换的情况



求导结果 $\frac{d}{dx}f(x)$



边缘在哪里?



噪声的影响

❖ 有限差分滤波器对噪声有很强的响应

- 图像噪声会导致像素看起来与相邻像素非常不同
- 一般来说，噪声越大，响应越强

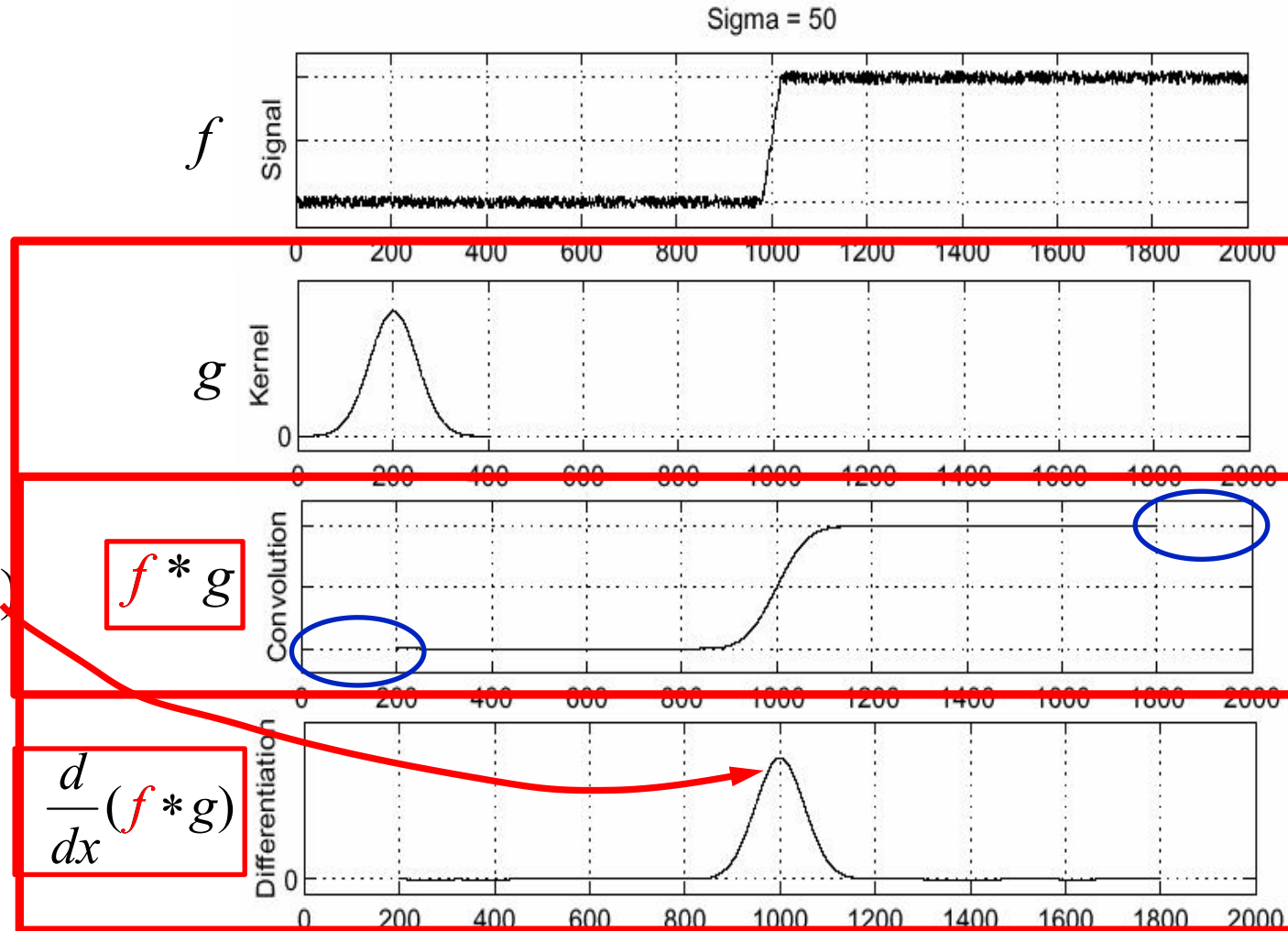
❖ 该怎么处理？

- 平滑图像应该是有帮助的，也就是通过强制使得与相邻像素不同的像素（=噪声像素？）看起来更像其相邻像素。



解决方法：先平滑

- 为了找到边缘，
需要在 $\frac{d}{dx}(f * g)$
中找寻顶点



噪声信号

高斯核

?
去噪后的信号

对去噪后的
信号求导



高斯一阶偏导



g : 高斯一阶导, 或者叫做高斯偏导模板

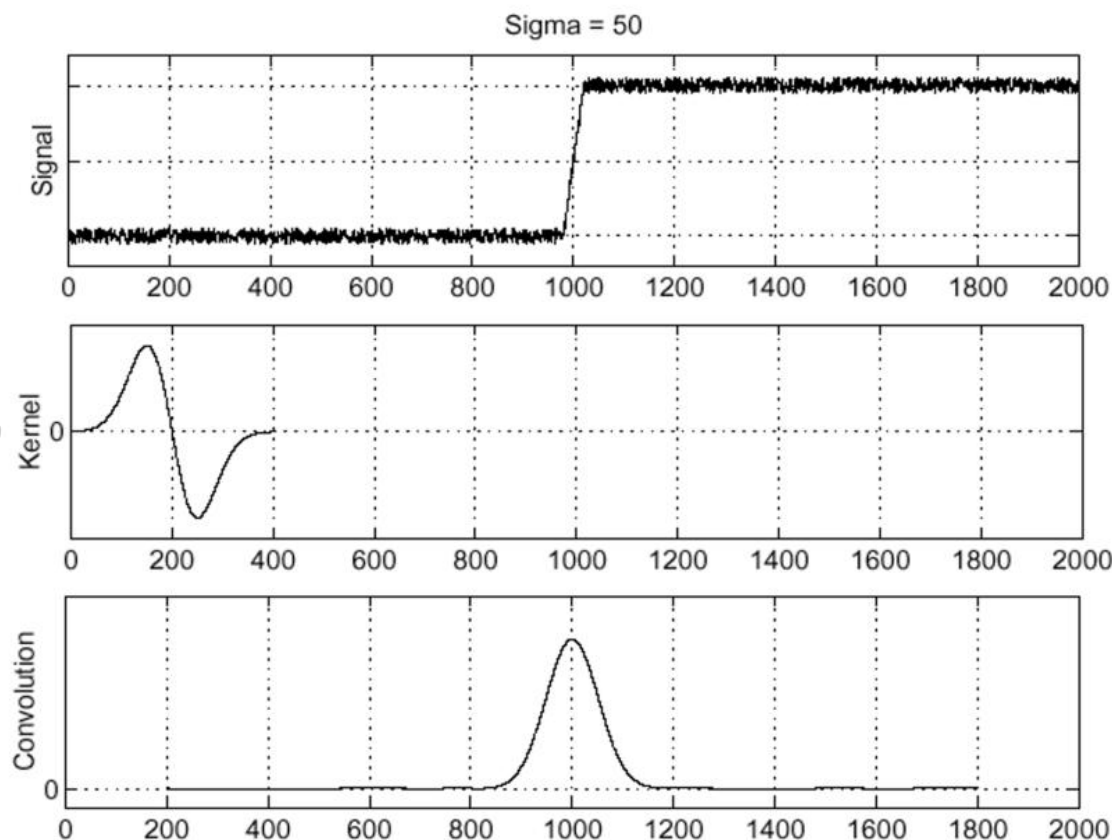
❖ 微分是卷积, 而卷积满足结合律和交换律: $\frac{d}{dx}(f * g) = f * \frac{d}{dx}g$

❖ 节省了一次图像卷积操作:

高斯一阶偏导核:

$$\frac{d}{dx}g$$

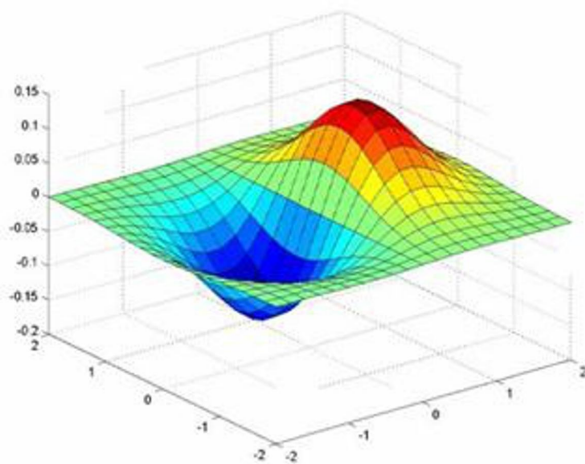
$$f * \frac{d}{dx}g$$



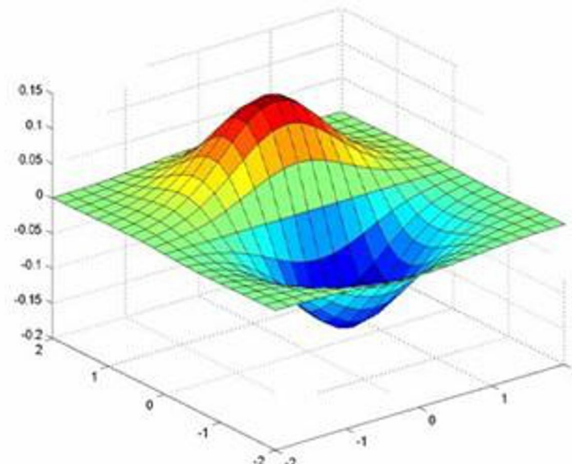
高斯一阶偏导卷积核



高斯一阶偏导
卷积核的权值
可视化

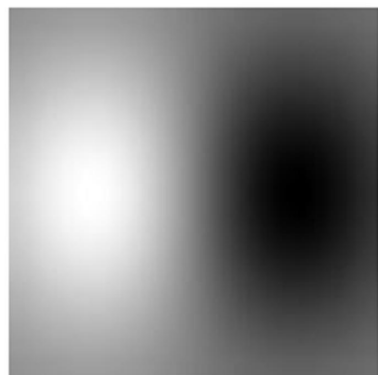


x方向

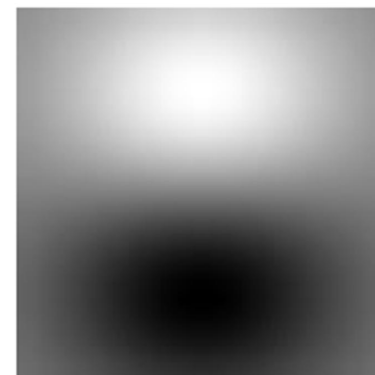


y方向

高斯一阶偏导
卷积核



关注垂直方向边缘



关注水平方向边缘



回忆：高斯卷积核的分解

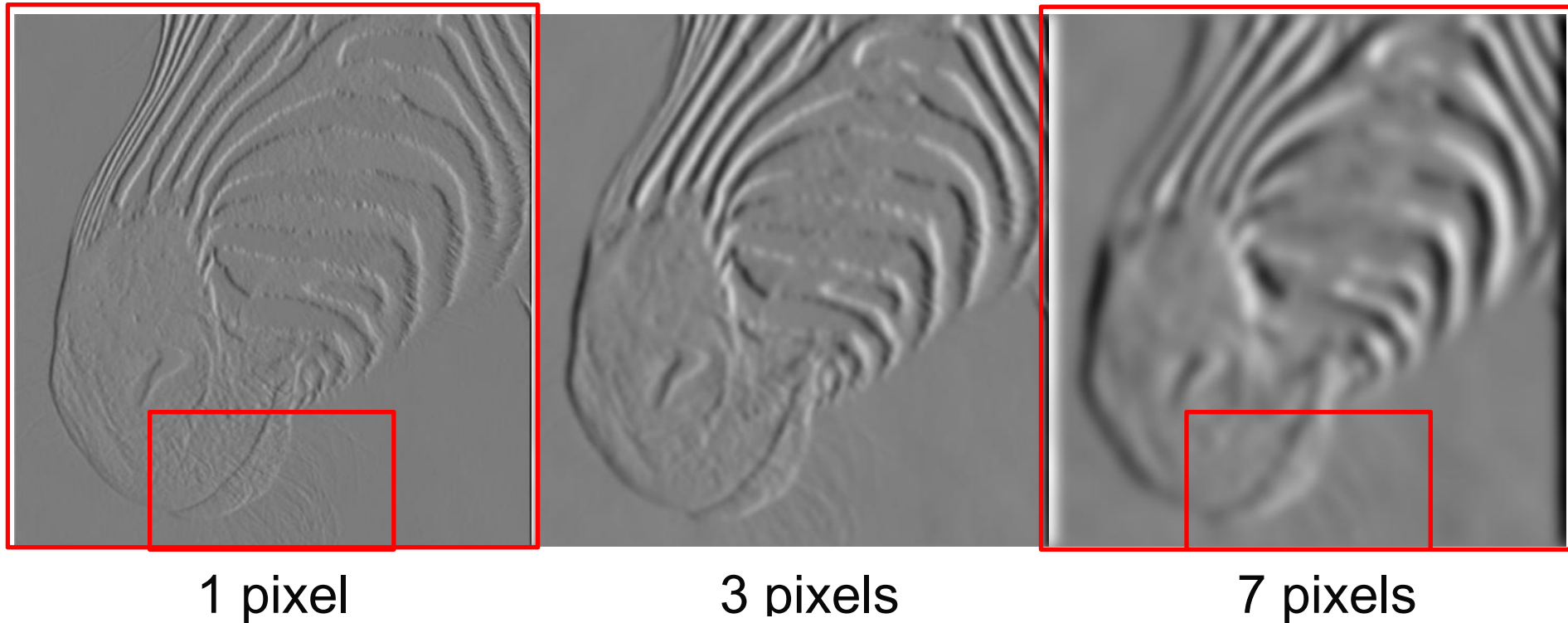
$$\begin{aligned} G_{\sigma}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma^2}\right) \right) \end{aligned}$$

二维高斯函数可以分解为两个函数的乘积，一个是x的函数，另一个是y的函数；

在这种情况下，这两个函数是（相同的）一维高斯函数



高斯一阶偏导卷积核的方差变化



方差由小变大 →

- ❖ 导数平滑滤波去除了噪声，但是模糊了边界。
- ❖ 通过增大高斯偏导核的方差，就可以让图像呈现不同的结果。

σ 的影响 (高斯核的宽度)



原始图像



$\sigma = 1$



$\sigma = 2$

在不同尺度下检测到边缘，需要在平滑和局部化之间的权衡

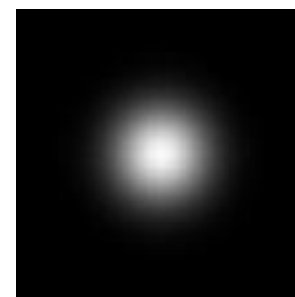
σ 值的选择依赖于需求：

- 大的 σ 值用于检测大尺度边缘
- 小的 σ 值用于检测细节特征

回顾：高斯平滑核 vs. 高斯一阶偏导核

❖ 高斯平滑核：为了做平滑

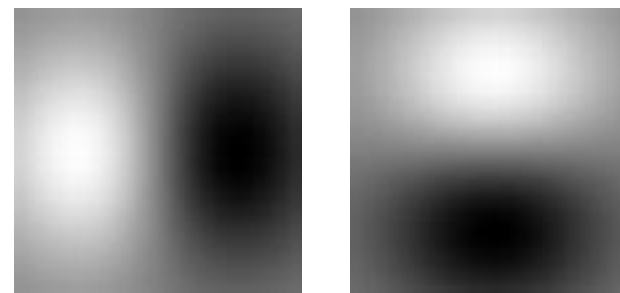
- 消除高频成分（低通滤波器）
- 卷积核中的权值可以为负值吗？不可为负数
- 权值总和为1（恒定区域不受卷积影响）



高斯平滑核

❖ 高斯一阶偏导核：用来提取边缘信息

- 高斯的导数
- 卷积核中的权值可以为负值吗？可以为负数
- 权值总和是0（恒定区域无响应）
- 高对比度点的响应值大



高斯一阶偏导核

边缘检测器的设计

❖ 一个好的边缘检测器遵循的原则：

■ 有良好的检测结果

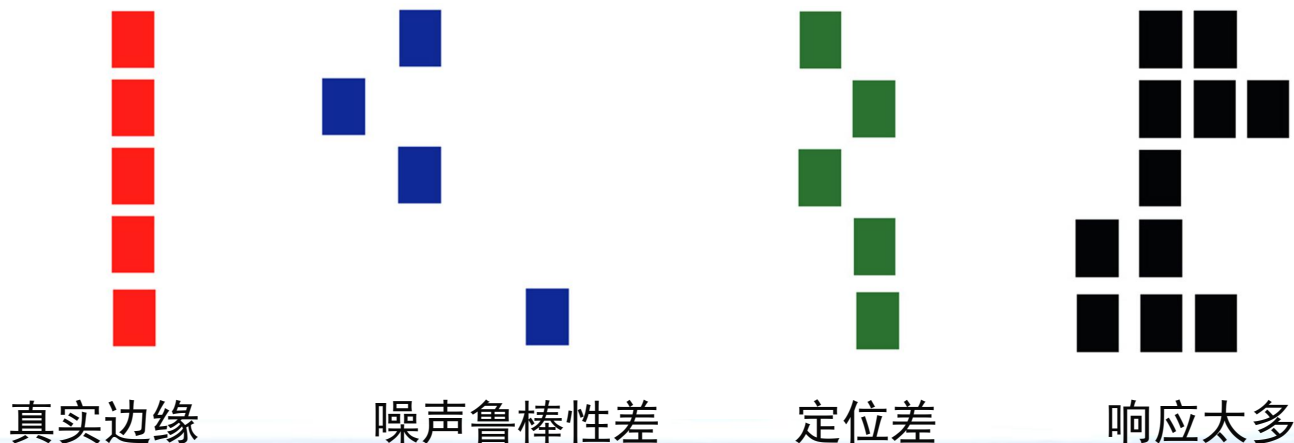
- 最优的检测器应该能检测出所有真实边缘，而忽略噪声和其他瑕疵

■ 有良好的局部化效果

- 检测到的边缘必须尽可能的靠近真实边缘
- 对于每个真实边缘点，检测器必须返回一个点

❖ 边缘检测线索

- 颜色、亮度、纹理的变化
- 连续性
- 高层知识（语义等）



课程提纲



❖ 图像边缘定义

❖ 图像边缘检测

❖ **Canny边缘检测器**



Canny边缘算子

- ❖ 计算机视觉中用得最广的边缘检测器
- ❖ 理论模型：加性噪声干扰的阶跃型边缘（Step-Edge）
- ❖ Canny展示了高斯函数的一阶导紧密逼近最优化信噪比和局部化的边缘算子

J. Canny, *A Computational Approach To Edge Detection*, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8:679–714, 1986.

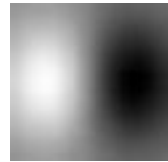


Canny边缘检测器：计算梯度 (DoG)

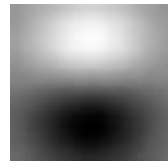


原图

x方向高斯
一阶偏导核



y方向高斯
一阶偏导核



x方向梯度响应



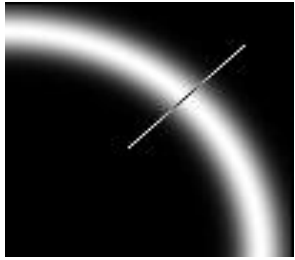
y方向梯度响应

$$||\nabla f|| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

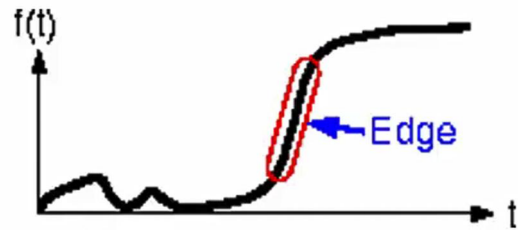


梯度强度

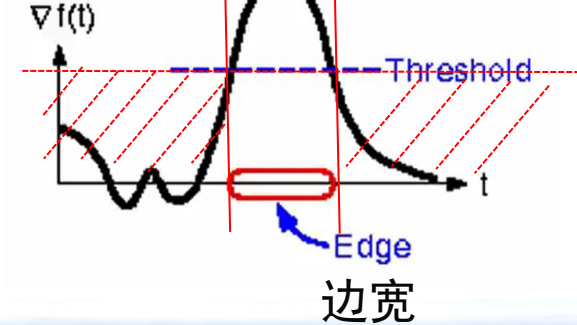
边缘检测存在的问题



原始信号



信号求导



如何得到更为准确的边缘?

边缘出现在梯度达到最大值的地方
抑制非最大梯度，即使它通过门限

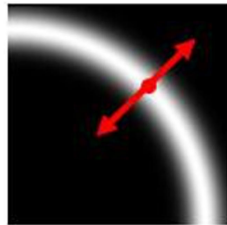
梯度强度

$$||\nabla f|| = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

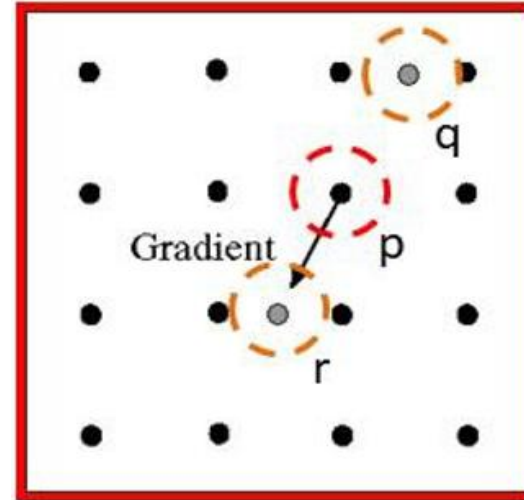
非最大值抑制



梯度强度



r 和 q 是 p 沿法线方向到边的邻域



非最大化抑制后

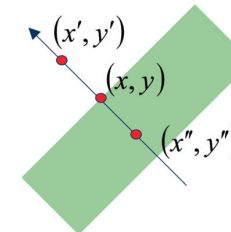
沿梯度方向, 如果 (p 点的梯度强度 $>$ q 点的梯度强度 && p 点的梯度强度 $>$ r 点的梯度强度)

p 点保留;

否则:

删除 p 点;

$$M(x, y) = \begin{cases} |\nabla G|(x, y) & \text{if } |\nabla G|(x, y) > |\nabla G|(x', y') \\ & \& |\nabla G|(x, y) > |\nabla G|(x'', y'') \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



x' 和 x'' 是 x 沿法线方向到边的邻域

提示： q 点、 r 点坐标通常不是整数，其对应的强度需要插值获得！（比如加权求和）

非最大值抑制



非最大化抑制结果

门限过滤



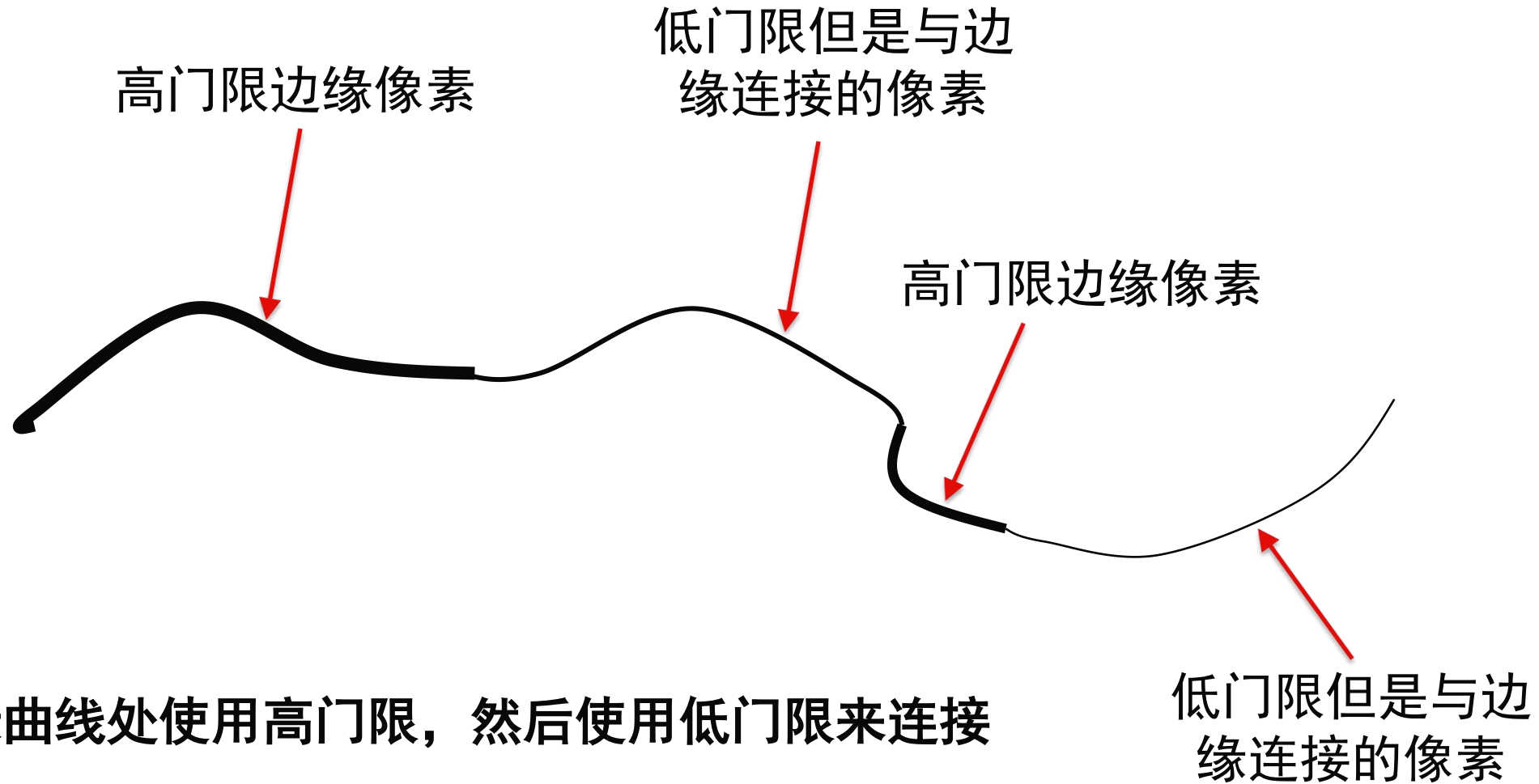
另一个问题：沿此边缘的像素无法通过门限处理

门限过高



门限过低

双门限（滞后门限法）



Canny边缘检测结果



原始图像



检测结果



双门限



原始图像



高门限（强边缘）



低门限（弱边缘）



滞后门限



回顾：Canny边缘检测器

- ❖ 1. 用高斯滤波器平滑图像（用高斯一阶偏导核卷积图像）
- ❖ 2. 用一阶偏导有限差分计算每个点的梯度幅值和方向
- ❖ 3. 对梯度幅值进行非极大值抑制：
 - 将宽的"边缘"细化至单个像素宽度
- ❖ 4. 用双门限算法检测和连接边缘（启发式）：
 - 定义两个门限：低和高
 - 使用高门限开始边缘曲线，使用低门限继续边缘曲线

为什么用高斯滤波器？

平滑去噪和边缘检测是一对矛盾，应用高斯函数的一阶导数，在二者之间获得最佳的平衡。



Q&A

联系方式: qbsun@bupt.edu.cn